

IESB

Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Projeto Integrador Aplicado em CD & IA - I

Análise Exploratória e Visual do Comércio Exterior Brasileiro (2011- 2021)

Documentação Técnica Completa

Matheus Matoso de Almeida — Matrícula 2512120034

Pedro Henrique Barbosa Portela — Matrícula 2512120053

Thiago de Jesus Macedo — Matrícula 2512120015

Professor Orientador: Me. Regiano S. Alves

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivo e Pergunta de Negócio

Este projeto analisa o comércio exterior brasileiro entre 2011 e 2021, cobrindo 30,7 milhões de operações de exportação e importação registradas pela Receita Federal do Brasil.

Como evoluiu a balança comercial brasileira entre 2011 e 2021? Quais são os principais parceiros comerciais, produtos e rotas logísticas do país?

1.2 Fonte de Dados

Base oficial: Comex Stat — Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Período original da base: 1997 a abril de 2021

Período utilizado no projeto: 2011 a 2021 (recorte aplicado no ETL)

Tamanho bruto: 3,7 GB em 8 arquivos CSV

URL Kaggle: [kaggle.com/datasets/daniellecd/dados-de-exportao-e-importao-do-brasil](https://www.kaggle.com/datasets/daniellecd/dados-de-exportao-e-importao-do-brasil)

1.3 Matriz de KPIs

Cinco indicadores principais definidos para o projeto:

#	KPI	Descrição	Cálculo
1	Saldo da Balança Comercial (US\$)	Diferença entre valor total exportado e importado no período	SUM(VL_FOB) EXP minus SUM(VL_FOB) IMP
2	Total Exportado (US\$ FOB)	Soma do valor de todas as exportações no período selecionado	SUM(VL_FOB) WHERE TIPO = EXP
3	Total Importado (US\$ FOB)	Soma do valor de todas as importações no período selecionado	SUM(VL_FOB) WHERE TIPO = IMP
4	Top 5 Produtos Exportados (%)	Participação dos 5 NCMs mais exportados no total exportado	TOP 5 NCM por VL_FOB / Total EXP * 100
5	Crescimento Anual das Exportações (CAGR %)	Taxa de crescimento anual composta do valor exportado no período	$(VL_final/VL_inicial)^{(1/anos)} - 1$

Nota: CAGR (Compound Annual Growth Rate) foi escolhido em vez do YoY simples por ser mais robusto para períodos longos — é a métrica padrão do Banco Central, IPEA e Banco Mundial para séries temporais de longo prazo.

2. Justificativa das Ferramentas Utilizadas

Cada ferramenta foi selecionada com base em critérios técnicos objetivos. As escolhas que divergem do escopo original foram previamente alinhadas e aprovadas pelo professor orientador.

2.1 Python — em substituição ao PostgreSQL + Power Query

Critério	Detalhamento
Restrição de volume	Os arquivos EXP e IMP totalizam 3,7 GB e 57 milhões de linhas. Instalar e configurar PostgreSQL, criar schemas, executar COPY FROM e indexar sem vantagem analítica para uso único não é justificável.
Eficiência comprovada	Processamento em chunks com pandas consumiu apenas 226 MB de RAM para 57 milhões de linhas. Pipeline end-to-end concluído em 25 minutos sem nenhuma infraestrutura adicional.
Equivalência funcional	Todas as operações SQL equivalentes foram reproduzidas em pandas: filtragem (WHERE), limpeza (TRIM, COALESCE), tipagem (CAST), junções (JOIN) e agrupamentos (GROUP BY).
Reprodutibilidade	Script versionável no Git, portátil, executável em qualquer sistema com Python instalado. Sem dependência de servidor de banco ou licença proprietária.

2.2 DuckDB como engine analítica OLAP

Critério	Detalhamento
O que é	Banco de dados analítico colunar (OLAP). Arquivo único. duckdb — sem servidor, sem configuração, sem instalação além do pip install duckdb.
Por que OLAP aqui	30,7 milhões de linhas exigem queries analíticas rápidas: GROUP BY, JOIN, SUM, COUNT DISTINCT. DuckDB usa compressão colunar e zonemaps internos para isso.
Performance comprovada	Queries sobre 30,7M linhas executam em menos de 250ms. Cold start do dashboard menor que 2 segundos.
Otimização aplicada	Banco inicial ficou em 2,4 GB por índices ART desnecessários. Após identificação e remoção: 634 MB (-74%) e queries 130x mais rápidas — o formato colunar com zonemaps supera índices secundários para OLAP.

2.3 Streamlit — em substituição ao Power BI

Critério	Detalhamento
Restrição de SO	Power BI Desktop não possui versão nativa para Linux. O projeto foi desenvolvido em Fedora Linux (KDE Plasma). Usar VM introduziria complexidade sem benefício analítico.
Coerência de stack	Com Streamlit, todo o pipeline fica em Python: ETL, modelagem e visualização. Stack unificada, código auditável em uma única linguagem do início ao fim.
Performance	DuckDB + Streamlit com <code>@st.cache_data</code> consultam 30M linhas em milissegundos. Sem os limites de tamanho de arquivo do Power BI gratuito.
Padrão de mercado	Streamlit é utilizado em produção por Uber, Snowflake e Apple para ferramentas internas de dados. URL pública gratuita via Hugging Face Spaces.

2.4 Stack tecnológica completa

Ferramenta	Versão	Papel no projeto	Substitui
Python 3.12	3.12	ETL e backend do dashboard	PostgreSQL + Power Query
pandas	<code>>= 2.0</code>	Limpeza e transformação de dados	SQL DML (INSERT, UPDATE, JOIN)
DuckDB	<code>>= 0.10</code>	Engine OLAP para queries analíticas	Modelo in-memory do Power BI
Streamlit	<code>>= 1.36</code>	Interface web do dashboard	Power BI Desktop + Service
Plotly	<code>>= 5.18</code>	Visualizações interativas	Visuais nativos do Power BI
GitHub + Projects	N/A	Versionamento e Kanban	Entrega local de .pbix
Hugging Face Spaces	N/A	Hospedagem pública gratuita	Power BI Service

3. Dicionário de Dados

Descreve as variáveis de todas as 8 tabelas do dataset original (dados brutos), antes de qualquer transformação do ETL. Fonte: MDIC / Comex Stat, disponibilizado no Kaggle por danielledcd.

3.1 Visão geral das tabelas

Tabela	Tamanho	Tipo	Descrição
EXP_COMPLETA	1,56 GB	Fato	Todas as operações de exportação brasileira (1997-2021)
IMP_COMPLETA	2,35 GB	Fato	Todas as operações de importação brasileira (1997-2021)
CO_NCM	3,17 MB	Dimensão	Classificação de produtos — Nomenclatura Comum Mercosul
CO_PAIS	17,63 KB	Dimensão	Cadastro de países com códigos ISO (português, inglês e espanhol)
NCM_UNIDADE	486 B	Dimensão	Unidades estatísticas de medida dos produtos
CO_VIA	369 B	Dimensão	Vias e modais de transporte utilizados
CO_URF	10,55 KB	Dimensão	Unidades da Receita Federal (portos, aeroportos, aduanas)
CO_UF	—	Dimensão	Unidades Federativas brasileiras (referenciada em SG_UF_NCM)

3.2 EXP_COMPLETA — Exportações (11 colunas)

Cada linha representa uma operação de exportação agrupada por produto, país, UF, via e URF em determinado mês e ano.

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
CO_ANO	SMALLINT	PK	Ano de referência da operação (2011 a 2021)
CO_MES	SMALLINT	PK	Mês de referência (1 = Janeiro a 12 = Dezembro)
CO_NCM	CHAR(8)	FK > CO_NCM	Código NCM de 8 dígitos que identifica o produto exportado

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
CO_UNID	SMALLINT	FK > NCM_UNIDADE	Código da unidade estatística de medida do produto
CO_PAIS	CHAR(3)	FK > CO_PAIS	Código do país de destino da exportação
SG_UF_NCM	CHAR(2)	—	Sigla da UF de origem da mercadoria exportada (ex: SP, MG, PA)
CO_VIA	CHAR(2)	FK > CO_VIA	Código da via de transporte utilizada (ex: 01 = Marítima)
CO_URF	CHAR(7)	FK > CO_URF	Código da Unidade da Receita Federal de embarque
QT_ESTAT	NUMERIC(18,4)	—	Quantidade na unidade estatística definida por CO_UNID
KG_LIQUIDO	NUMERIC(15,3)	—	Peso líquido da mercadoria em quilogramas (sem embalagem)
VL_FOB	NUMERIC(15,2)	—	Valor em dólares americanos (US\$) na modalidade FOB

3.3 IMP_COMPLETA — Importações (13 colunas)

Mesma estrutura da EXP_COMPLETA, acrescida de VL_FRETE e VL_SEGURO — ambas exclusivas da importação.

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
CO_ANO até CO_URF	Vários	PK/FK	Idênticas a EXP_COMPLETA — mesma estrutura e semântica
QT_ESTAT	NUMERIC(18,4)	—	Quantidade na unidade estatística
KG_LIQUIDO	NUMERIC(15,3)	—	Peso líquido em quilogramas
VL_FOB	NUMERIC(15,2)	—	Valor em dólares FOB
VL_FRETE	NUMERIC(15,2)	—	Valor do frete internacional em US\$ — exclusivo da importação
VL_SEGURO	NUMERIC(15,2)	—	Valor do seguro internacional em US\$ — exclusivo da importação

3.4 Tabelas de dimensão

CO_NCM — Produtos (14 colunas | 13.122 registros)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
CO_NCM	CHAR(8)	PK	Código NCM de 8 dígitos — identificador único do produto
CO_UNID	SMALLINT	FK > NCM_UNIDADE	Unidade estatística padrão deste NCM
CO_SH6	CHAR(6)	—	Código SH de 6 dígitos — Sistema Harmonizado internacional
CO_PPE	CHAR(4)	—	Código PPE — Pauta de Preços de Exportação
CO_PPI	CHAR(4)	—	Código PPI — Pauta de Preços de Importação
CO_FAT_AGREG	CHAR(2)	—	Fator agregado — grau de industrialização do produto
CO_CUCI_ITEM	CHAR(5)	—	Classificação Uniforme para o Comércio Internacional (ONU)
CO_CGCE_N3	CHAR(3)	—	Grandes Categorias Econômicas — nível 3
CO_SIIT	CHAR(4)	—	Setores Industriais de Intensidade Tecnológica
CO_ISIC_C	CHAR(4)	—	Classificação Industrial Internacional Uniforme (ONU)
NO_NCM_POR	VARCHAR(500)	—	Descrição completa do produto em português
NO_NCM_ESP	VARCHAR(500)	—	Descrição em espanhol
NO_NCM_ING	VARCHAR(500)	—	Descrição em inglês

CO_PAIS — Países (6 colunas | 281 registros)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
CO_PAIS	CHAR(3)	PK	Código numérico do país utilizado nos fatos
CO_PAIS_ISON3	CHAR(3)	—	Código numérico ISO 3166-1
CO_PAIS_ISO3	CHAR(3)	—	Sigla de 3 letras ISO 3166-1 (ex.: USA, DEU, BRA)
NO_PAIS	VARCHAR(60)	—	Nome do país em português
NO_PAIS_ING	VARCHAR(60)	—	Nome em inglês

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
NO_PAIS_ESP	VARCHAR(60)	—	Nome em espanhol

NCM_UNIDADE — Unidades de Medida (3 colunas | 15 registros)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
CO_UNID	SMALLINT	PK	Código da unidade (ex: 10 = Quilograma Líquido)
NO_UNID	VARCHAR(40)	—	Nome completo (ex: QUILOGRAMA LIQUIDO, METRO CUBICO)
SG_UNID	CHAR(5)	—	Sigla (ex: KGL, M3, PARES, LITRO, MIL)

CO_VIA — Vias de Transporte (2 colunas | 17 registros)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
CO_VIA	CHAR(2)	PK	Código da via de transporte
NO_VIA	VARCHAR(30)	—	Descrição (ex: MARITIMA, AEREA, RODOVIARIA, FERROVIARIA, FLUVIAL)

CO_URF — Unidades da Receita Federal (2 colunas | 276 registros)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
CO_URF	CHAR(7)	PK	Código da Unidade da Receita Federal
NO_URF	VARCHAR(80)	—	Nome com código embutido (ex: 0817800 - SAO PAULO)

3.5 Relacionamentos entre tabelas

Todos os relacionamentos são do tipo Muitos para Um (N:1) das fatos para as dimensões.

Relacionamento	Cardinalidade	Significado
EXP/IMP_COMPLETA > CO_NCM	N:1	Várias operações podem referenciar o mesmo produto NCM
EXP/IMP_COMPLETA > CO_PAIS	N:1	Várias operações podem ter o mesmo país de destino/origem
EXP/IMP_COMPLETA > NCM_UNIDADE	N:1	Várias operações podem usar a mesma unidade de medida

Relacionamento	Cardinalidade	Significado
EXP/IMP_COMPLETA > CO_VIA	N:1	Várias operações podem usar a mesma via de transporte
EXP/IMP_COMPLETA > CO_URF	N:1	Várias operações podem passar pela mesma URF
CO_NCM > NCM_UNIDADE	N:1	Vários produtos NCM podem compartilhar a mesma unidade padrão

4. DER Lógico Normalizado

Representa a base como veio da fonte original — antes de qualquer transformação do ETL. Período coberto: 1997 a 2021.

4.1 Características do modelo lógico

- Duas tabelas de fato separadas: EXP_COMPLETA e IMP_COMPLETA
- Seis dimensões auxiliares originais: CO_NCM, CO_PAIS, NCM_UNIDADE, CO_VIA, CO_URF e CO_UF
- NCM_UNIDADE identificada como duplicata de CO_UNID e descartada no ETL
- SG_UF_NCM aparece como atributo simples nos fatos — sem tabela auxiliar na fonte original
- Todos os relacionamentos são N:1 dos fatos para as dimensões — cardinalidade crow's foot

4.2 Diagrama

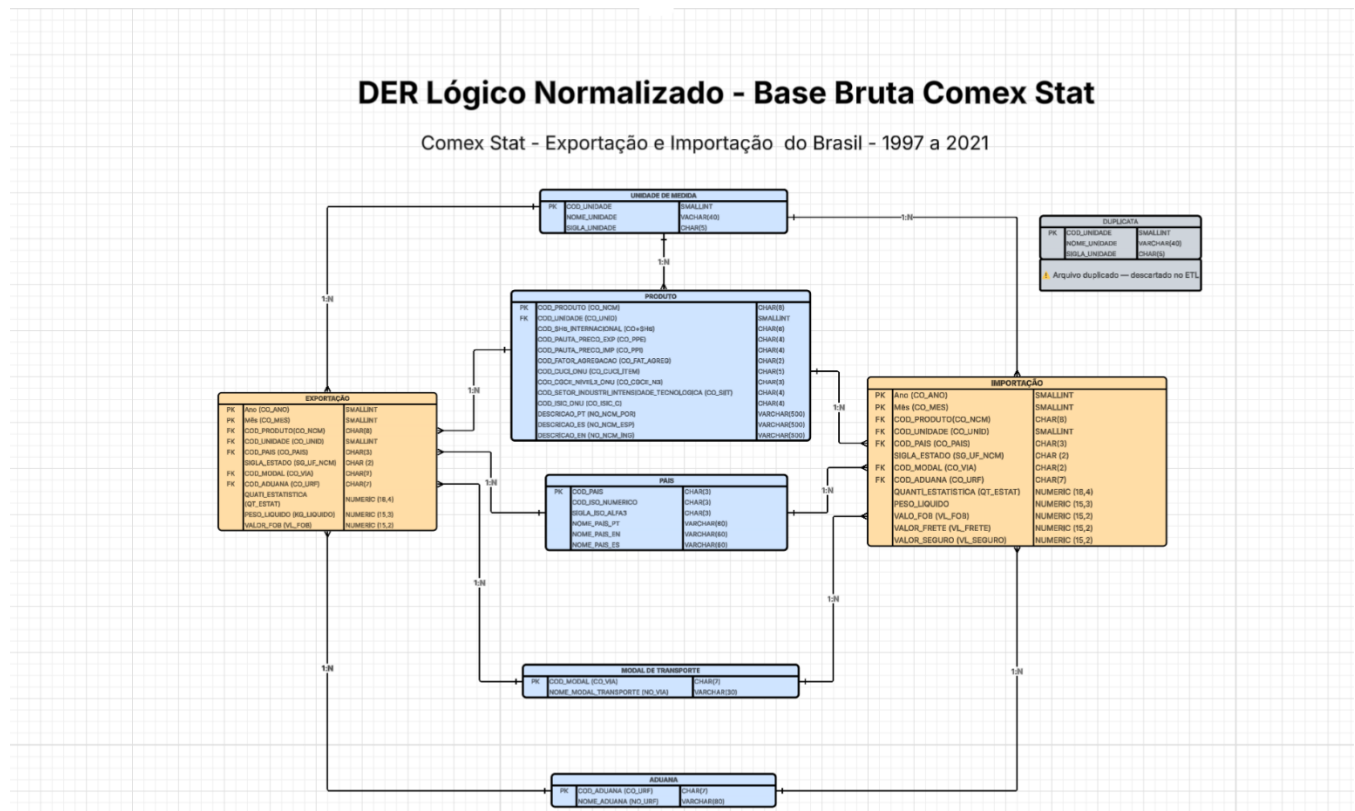


Figura 1 — DER Lógico Normalizado — Base Bruta Comex Stat (1997-2021)

4.3 Legenda de cores

Cor	Significado
Laranja	Tabelas de fato — EXP_COMPLETA e IMP_COMPLETA (dados transacionais brutos)
Azul	Dimensões auxiliares originais da base bruta
Cinza	Tabela descartada no ETL — NCM_UNIDADE e duplicata idêntica de CO_UNID

5. Pipeline ETL

O ETL foi implementado em 3 scripts Python independentes executados em sequência. Cada script tem responsabilidade única e pode ser reexecutado individualmente se necessário.

5.1 Arquitetura do pipeline

Script	Entrada	Saída
etl_etapa1_dimensões.py	6 CSVs auxiliares (CO_NCM, CO_PAIS, etc.)	dNCM, dPais, dUnidade, dVia, dURF, dUF
etl_etapa2_fato.py	EXP_COMPLETA + IMP_COMPLETA (3,7 GB)	fOperação.csv (30,7M linhas, 1,8 GB)
etl_etapa3_calendario_uf_validação.py	Dados das etapas anteriores	dCalendario.csv, dUF.csv, relatório de validação

5.2 Operações de limpeza aplicadas

Operação	Detalhe técnico
Filtro temporal	Aplicado durante leitura em chunks — apenas linhas com CO_ANO entre 2011 e 2021 são mantidas em memória. O restante é descartado antes de acumular.
Códigos com zero a esquerda	CO_NCM, CO_PAIS, CO_VIA, CO_URF e CO_UNID lidos como string (dtype=str) para preservar zeros iniciais — ex: "04", "0717700".
Remoção de padding	str.strip() em todas as colunas de texto. Caso documentado: SG_UNID vinha como "KGL " com 3 espaços extras. Detectado via awk após afirmação incorreta de limpeza — confirmação obrigatória de cada operação.
Tipagem de métricas	QT_ESTAT, KG_LIQUIDO e VL_FOB convertidos para float64.
Unificação EXP + IMP	Coluna TIPO_OPERACAO adicionada ("EXP" ou "IMP") antes da concatenação em fOperação.csv. Estrutura idêntica nas duas partes deste dataset.
Criação da dCalendario	Tabela gerada do zero — não existe na fonte. 2011-01-01 a 2021-12-31. 4.018 linhas. Colunas: Ano, Mes, NomeMes, NomeMesAbrev, Trimestre, NomeTrimestre, Semestre, AnoMes, DiaSemana, NomeDiaSemana.

Operação	Detalhe técnico
Criação da dUF	Tabela gerada do zero — não existe na fonte. 27 UFs + 6 códigos especiais encontrados no fato (EX=Exterior, ND=Não Declarado, ZN, MN, RE, CB). Todos mapeados com descrição legível.

5.3 Resultados do ETL

Tabela	Linhas originais	Após filtro 2011-2021	Observação
EXP_COMPLETA	23.358.760	11.827.957 (50,6%)	Filtro temporal aplicado em chunks
IMP_COMPLETA	34.884.277	18.954.979 (54,3%)	Filtro temporal aplicado em chunks
fOperação (unificada)	—	30.782.936 linhas	EXP + IMP com coluna TIPO_OPERACAO
7 dimensões	—	Conforme fonte original	dCalendario e dUF criadas do zero

5.4 Validação de integridade referencial — 100% em todas as 7 chaves

Chave FK em fOperação	Dimensão de destino	Valores únicos na fato	Cobertura
CO_PAIS	Pais	262 países	100%
CO_NCM	Produto	10.671 produtos	100%
CO_UNID	Unidade de Medida	13 unidades	100%
CO_VIA	Modal de Transporte	16 vias	100%
CO_URF	Aduana	196 URFs	100%
SG_UF_NCM	Estado Brasileiro	33 entradas (27 UF + 6 especiais)	100%
CO_ANO + CO_MES	Calendario	124 combinacoes ano-mes	100%

6. Modelo Dimensional — Star Schema

Representa o modelo após o ETL — otimizado para consultas analíticas (OLAP). Período coberto: 2011 a 2021.

6.1 DER Lógico vs Star Schema

Aspecto	DER Lógico Normalizado	Star Schema Dimensional
Tabelas de fato	2 separadas (EXP + IMP)	1 unificada (Operação Comercial + TIPO_OPERACAO)
Dimensão temporal	Implícita (CO_ANO + CO_MES)	Explícita — Calendário criado no ETL
Dimensão geográfica BR	Não existe (SG_UF_NCM solto)	Estado Brasileiro com 27 UFs + 6 códigos especiais
NCM_UNIDADE	Presente (duplicata idêntica)	Descartada — substituída por Unidade de Medida limpa
CO_NCM colunas	14 colunas com classificações	Simplificada: CO_NCM + NO_NCM_POR
Otimização para	Integridade transacional (OLTP)	Análise e agregação rápida (OLAP)
Total de tabelas	8 (6 dim + 2 fato + 1 duplicata)	8 (7 dim + 1 fato)

6.2 Diagrama Star Schema

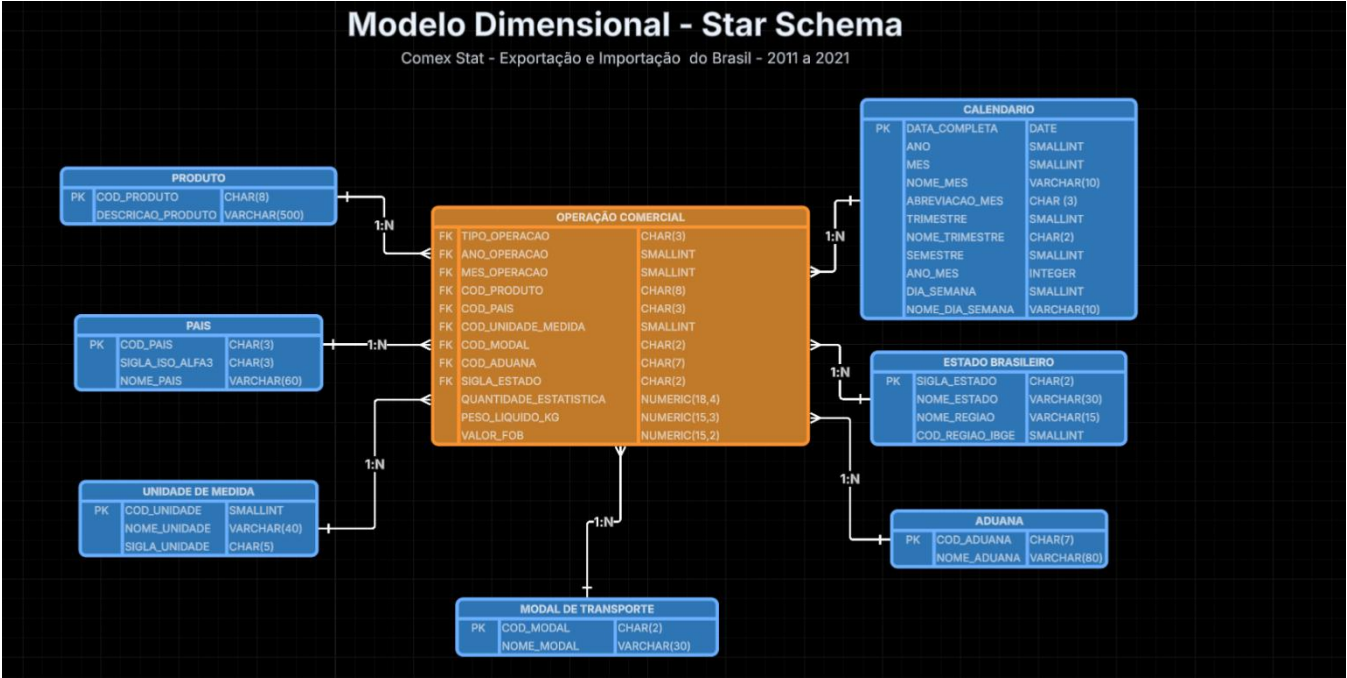


Figura 2 — Modelo Dimensional Star Schema (2011-2021) — 1 fato + 7 dimensões

6.3 Tabelas do Star Schema

Tabela	Tipo	Linhas	Colunas principais
Operação Comercial	Fato	30.782.936	TIPO_OPERACAO, CO_ANO, CO_MES, CO_NCM, CO_PAIS, CO_UNID, CO_VIA, CO_URF, SG_UF_NCM, QT_ESTAT, KG_LIQUIDO, VL_FOB
Calendario	Dimensão	4.018	Data (PK), Ano, Mes, NomeMes, Trimestre, Semestre, AnoMes, DiaSemana
Produto	Dimensão	13.122	CO_NCM (PK), NO_NCM_POR
Pais	Dimensão	281	CO_PAIS (PK), NO_PAIS, CO_PAIS_ISO3
Unidade de Medida	Dimensão	15	CO_UNID (PK), NO_UNID, SG_UNID
Modal de Transporte	Dimensão	17	CO_VIA (PK), NO_VIA
Aduana	Dimensão	276	CO_URF (PK), NO_URF
Estado Brasileiro	Dimensão	33	SG_UF (PK), NO_UF, NO_REGIAO, CO_REGIAO (padrão IBGE)

7. Dashboard — Comex Brasil 2011-2021

Acesso ao vivo: <https://matheus-matoso-tech-comex-brasil-2011-2021.hf.space>

Repositório GitHub: <https://github.com/matheusmatoso-tech/Projeto-Integrador-Aplicado-em-CD-IA--->

7.1 Estrutura do dashboard

Página	Conteudo principal
Sobre o Projeto	Contexto acadêmico, arquitetura técnica, stack, autores
Visão Geral	4 KPIs com CAGR (Total EXP, Total IMP, Saldo, Total Operações), gráfico anual EXP vs IMP, métricas auxiliares
Análise Temporal	Serie mensal com MM3, range selector, YoY anual, YTD acumulado por ano, heatmap de sazonalidade, 3 insights dinamicos
Análise Geográfica	Mapa-mundi cloropletico (toggle EXP/IMP/Balança), top 10 países, distribuicao por região do Brasil, ranking de UFs
Produtos e Logística	Top 15 NCMs, distribuicao por modal, scatter valor x peso (log-log), ranking de URFs, 4 insights dinamicos

7.2 Inteligência de tempo implementada

Métrica	Localizacao	Implementação
CAGR	Visão Geral — KPIs	$(VL_final/VL_inicial)^{(1/n)}-1$ — mais robusto que YoY para períodos longos com dados parciais
YoY anual	Temporal — gráfico barras	Crescimento % ano contra ano, barras verde/rosa para positivo/negativo
YTD acumulado	Temporal — gráfico linhas	VL_FOB acumulado por mes dentro de cada ano, gradiente de cor por ano
Média movel 3 meses (MM3)	Temporal — serie mensal	Linha tracejada sobreposta a serie original para suavizar volatilidade
Heatmap de sazonalidade	Temporal	Matriz mes x ano — revela padrões sazonais históricos consistentes

7.3 Performance do dashboard

Métrica	Valor	Observacao
Linhas na tabela fato	30.782.936	Star Schema completo no DuckDB
Tamanho do banco DuckDB	634 MB	Reduzido 74% após remoção de índices ART desnecessários
Cold start (Visão Geral)	< 800 ms	Primeira carga da página mais simples
Cold start (Produtos e Logística)	< 2.000 ms	Página mais complexa — 8 queries DuckDB
Warm start (cache quente)	< 100 ms	@st.cache_data em todas as queries
Hospedagem	Hugging Face Spaces (gratuito)	CPU Basic — URL pública permanente

7.4 Desafios técnicos e soluções

Desafio encontrado	Como foi resolvido
DuckDB inflado em 2,4 GB	5 índices ART criados automaticamente ocupavam 1,82 GB (74% do banco). Diagnóstico via PRAGMA database_size. Remoção e recriação do banco: 634 MB. Queries 130x mais rápidas — formato colunar com zonemaps supera índices para OLAP.
5 queries redundantes em Produtos	Todas faziam JOIN com dNCM separadamente. Unificadas em get_ncm_agg() — uma única query. Cold start: 3.934ms -> 1.836ms (-53%).
YoY distorcido por dados parciais	2021 incompleto distorcia o YoY simples (-60%). Substituição por CAGR — métrica padrão do BCB e IPEA para séries temporais longas.
SG_UNID com padding ("KGL")	str.strip() em todas as colunas de texto. Detectado via awk após Claude Code afirmar ter aplicado limpeza sem ter aplicado. Aprendi: sempre confirmar com evidência, não com afirmação.
6 códigos especiais de UF	EX, ND, ZN, MN, RE, CB encontrados no fato sem correspondência nas 27 UFs. Mapeados na dUF com descrição (EX=Exterior, ND=Não Declarado, etc.). Integridade: 100%.
Git LFS para dados.duckdb (634 MB)	GitHub rejeita arquivos acima de 100 MB. Hugging Face exige LFS para acima de 10 MB. Configurado com git lfs migrate import --everything para reescrever histórico retroativamente.

8. Gestão do Projeto

8.1 Kanban — GitHub Projects

O projeto foi gerenciado via GitHub Projects com quadro Kanban de 5 colunas, conforme exigido pelo escopo:

Coluna	Descrição
Backlog	Itens levantados aguardando priorização e refinamento
A Fazer	Itens refinados, estimados e prontos para execução
Em Andamento	Atividade sendo executada ativamente por alguém da equipe
Em Revisão	Aguardando aprovação antes de concluir
Concluído	Entregue e validado conforme critério de aceite

URL do projeto Kanban: <https://github.com/users/matheusmatoso-tech/projects/1>

8.2 Equipe do projeto

Nome completo	Matrícula	Contribuições principais
Matheus Matoso de Almeida	2512120034	ETL (3 scripts), DuckDB, Dashboard (Fases 1 e 4), Deploy no Hugging Face
Pedro Henrique Barbosa Portela	2512120053	Modelagem DER, Dicionário de dados, Documentação técnica
Thiago de Jesus Macedo	2512120015	Star Schema, Análise temporal, Análise geográfica, KPIs

8.3 Contexto acadêmico

Campo	Valor
Instituição	IESB — Instituto de Educação Superior de Brasília
Curso	Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Disciplina	Projeto Integrador Aplicado em CD & IA - I
Período letivo	3 Semestre

Campo	Valor
Professor Orientador	Me. Regiano S. Alves